합집합과 교집합

(1) $A \cup B = \{x|x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$, $A \cap B = \{x|x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$

(2) $A \cap B = \varnothing$일 때, 두 집합 A, B는 서로소라 한다.

참고

$A \subset B$이면 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$이다. 거꾸로 $A \cup B = B$ 또는 $A \cap B = A$이면 $A \subset B$이다.

여집합과 차집합

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $A^C = \{x|x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$ (2) $A - B = \{x|x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$

참고

$A - B = A \cap B^C$, $(A^C)^C = A$, $A \cup A^C = U$, $A \cap A^C = \varnothing$이다. $A \subset B \iff A - B = \varnothing \iff B^C \subset A^C$

집합의 연산 법칙

(1) 교환법칙 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ (2) 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(3) 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(4) 드모르간의 법칙 $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$, $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

참고

복잡한 식은 차집합을 $A \cap B^C$ 꼴로 바꾼 뒤 드모르간의 법칙과 분배법칙으로 정리하거나, 벤 다이어그램으로 확인한다.

유한집합의 원소의 개수

(1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(2) $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

(3) $n(A^C) = n(U) - n(A)$, $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$

참고

$n(A \cap B)$는 한 집합이 다른 집합에 포함될 때 가장 크고, $A \cup B = U$일 때(또는 서로소일 때) 가장 작다. 벤 다이어그램의 각 영역을 미지수로 두고 범위를 따지면 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

$A \cap B$, $A - B$의 원소가 주어지면 그 원소가 어느 집합의 어느 원소와 같은지 경우를 나누어 미지수를 구한다. 구한 값을 대입하여 두 집합을 원소나열법으로 쓰고 조건을 다시 확인한다.

192

1

원소의 개수가 3인 두 집합 $A = \{k-1,\ 1,\ k^2-3k-3\}$, $B = \{-3,\ k^2-2k+1,\ 2k+5\}$에 대하여 $A \cap B = \{-3,\ 1\}$을 만족시키는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

193

2

두 집합 $A = \{1,\ 3,\ a,\ a^2\}$, $B = \{3,\ a+1,\ 2a-3\}$에 대하여 $B - A = \{6,\ 7\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

002

194

3

두 실수 a, b에 대하여 두 집합 $A=\{x|3x^3-2x^2-x=0\}$, $B=\{x|x^2+ax+b=0\}$이 $n(A\cup B)=3$, $n(A\cap B)=1$을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $ab>0$)

$A\cap B$, $A-B$, $B-A$, $(A\cup B)^C$는 벤 다이어그램의 서로 겹치지 않는 네 영역이다. 주어진 식을 이 네 영역으로 바꾸어 각 원소가 어느 영역에 들어가는지 정한다.

195

4

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 $A\cup B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $A\cap B=\{3\}$
(나) $A^C\cap B^C=\{7,\ 8\}$
(다) $B\cap(A^C\cup B^C)=\{4,\ 5,\ 6\}$

196

5

전체집합 $U=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap B=\{5,\ 7\}$
(나) $A^C\cap B^C=\{3,\ 9,\ 10\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(A)=2S(B)$가 되도록 하는 두 집합 A, B에 대하여 집합 B의 모든 원소의 곱을 구하시오.

002

197

6

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 12\}$가 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 $B-A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $n(A\cap B)=3$, $n(B-A)=4$
(나) $p\in A\cap B$이면 $\frac{p+2}{2}\in B-A$이다.
(다) $q\in B-A$이면 $q+2\in A$이다.

주어진 등식을 연산 법칙으로 간단히 하여 $A\subset B$, $A\cap B=\varnothing$ 같은 포함 관계로 바꾼다. 포함 관계를 알면 $A\cup B=B$, $A-B=\varnothing$, $B^C\subset A^C$처럼 같은 뜻의 식을 모두 쓸 수 있다.

198

7

전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap(C\cup A^C)=\varnothing$
(나) $\{(A-C)\cup(B-C)\}\cup\{C-(A\cup B)^C\}=B$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\cap C^C=A$
ㄴ. $(A\cap C^C)\cup(A^C\cap B)=B$
ㄷ. $C^C\cap(B\cup C)=B$

002

199

8

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}\cap B=A$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $B-A\neq\varnothing$
ㄴ. $A^C\subset B^C$
ㄷ. $A^C\cup B=U$

200

9

전체집합 $U=\{x|x$는 100 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 $A\cup B=U$, $B\cap(B-A)^C=B$를 만족시킬 때, 집합 A의 원소의 개수를 구하시오.

차집합은 $A-B=A\cap B^C$로 바꾸고, 여집합이 붙은 괄호는 드모르간의 법칙으로 풀어 분배법칙으로 정리한다. $A\cap A^C=\varnothing$, $A\cup A^C=U$가 나오는 곳을 찾으면 식이 짧아진다.

201

10

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 집합 $\{B\cap(A\cup B)\}\cap\{A-(A\cap C^C)\}$를 간단히 하시오.

202

11

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것의 개수를 구하시오.

가. $A\cup\varnothing=\varnothing$
나. $B\cap B^C=B$
다. $A\cup(A\cap B)=A$
라. $A-B^C=A\cap B$
마. $(A\cup B)\cap(A-B)^C=A$
바. $(A-B^C)^C\cap A=A-B$

002

203

12

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 $(A\cap B^C)\cup(A\cup B)^C$를 간단히 하시오.

$A\cup X=A$이면 $X\subset A$, $A\cap X=A$이면 $A\subset X$이다. $A\cup C=B\cup C$이면 $A-B$, $B-A$의 원소가 모두 C에 속해야 한다. 반드시 넣을 원소와 넣으면 안 되는 원소를 가려 $2^{(\text{자유로운 원소의 개수})}$로 센다.

204

13

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{3,\ 6,\ 9\}$가 있다. $A\cup C=B\cup C$가 성립하는 집합 U의 부분집합 C의 개수를 구하시오.

205

14

두 집합 $A=\{1,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $B=\left\{\frac{x+k}{2}|x\in\{1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7\}\right\}$에 대하여 $(A\cap B)\subset X\subset A$를 만족시키는 집합 X의 개수가 2일 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

002

206

15

전체집합 $U=\{x|x$는 9 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $A-X=B-X$
(나) $n((X-A)\cap(X-B))\geq 1$

A_k를 k의 배수의 집합이라 하면 $A_m\cap A_n=A_{(m,\ n\text{의 최소공배수})}$, $A_m\subset A_n\iff m$은 n의 배수이다. 약수의 집합이면 교집합은 최대공약수의 약수의 집합이다.

207

16

자연수 전체의 집합의 부분집합 A_k를 자연수 k의 배수의 집합이라 하자.

$A_m\subset(A_9\cap A_{15})$, $(A_{18}\cup A_{45})\subset A_n$

을 만족시키는 두 자연수 m, n에 대하여 m의 최솟값과 n의 최댓값의 합을 구하시오.

208

17

2 이상의 자연수 k에 대하여 집합 A_k를 $A_k=\{x|x$는 k의 배수인 자연수$\}$라 할 때, $(A_4\cap A_6)\subset A_k$를 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

002

209

18

1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합 $U=\{x|x$는 k 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 k 이하의 짝수$\}$, $B=\{x|x$는 k의 약수$\}$가 $n(A)\times n((A\cup B)^C)=12$를 만족시킨다. 집합 $(A\cup B)^C$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

해의 집합은 수직선 위에 나타내어 $A\cup B$, $A\cap B$를 구한다. 끝점이 포함되는지(등호), 주어진 집합이 정수의 집합인지 실수의 집합인지를 꼭 확인한다.

210

19

실수 전체의 집합 R의 두 부분집합 $A=\{x|ax^2+bx-6<0\}$, $B=\{x|x^2+3x-18\leq 0\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

(가) $A\cup B=R$
(나) $A\cap B=\{x|-2<x\leq 3\}$

211

20

정수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x|x^2<2x+3\}$, $B=\{x|4x^2+(2-2k)x>k\}$에 대하여 집합 A^C-B의 부분집합의 개수가 100 이상이 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

002

212

21

두 집합 $A=\{x|x^2-5x+6\le 0\}$, $B=\{x|x^2-(2a+1)x+a(a+1)\le 0\}$에 대하여 $n(A\cap B)=1$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

새로 정의된 연산은 벤 다이어그램에 색칠하여 어떤 영역을 나타내는지 먼저 확인한다. $(X\cup Y)\cap(X^C\cup Y^C)=(X-Y)\cup(Y-X)$처럼 익숙한 집합으로 바꾸면 계산이 쉬워진다.

213

22

두 집합 X, Y에 대하여 연산 $\triangle$를 $X\triangle Y=(X\cup Y)\cap(X^C\cup Y^C)$라 하자. 전체집합 $U=\{x|x\text{는 }100\text{ 이하의 자연수}\}$의 세 부분집합 $A=\{x|x\text{는 }3\text{의 배수}\}$, $B=\{x|x\text{는 }4\text{의 배수}\}$, $C=\{x|x\text{는 }5\text{의 배수}\}$에 대하여 집합 $(A\triangle B)\triangle C$의 원소의 개수를 구하시오.

214

23

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\circ$를 $A\circ B=(A\cap B)\cup(A\cup B)^C$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\circ B=B\circ A$
ㄴ. $(A\circ B)\circ C=A\circ(B\circ C)$ (단, $C\subset U$)
ㄷ. $A\circ A\circ\cdots\circ A=A$ (단, A는 99개)

002

215

24

전체집합 U의 세 부분집합 A_1, A_2, A_3에 대하여 집합 A_k $(k=4,\ 5,\ 6,\ \cdots)$를 $A_k=A_{k-1}\cap(A_{k-2}\cup A_{k-3})$이라 하자. 집합 A_7을 A_1, A_2, A_3을 사용하여 간단히 나타내시오.

실생활 문제는 조건을 집합으로 바꾸어 $n(A\cup B)$, $n(A\cup B\cup C)$의 공식을 쓴다. '한 가지만', '두 가지만'처럼 영역이 주어지면 벤 다이어그램의 각 영역을 미지수로 두고 식을 세운다.

216

25

어느 블로그에서 방문한 음식점을 다음 세 가지 기준으로 평가하여 별점을 주려고 한다.

(가) 인테리어 분위기가 좋고 서비스가 우수하다.
(나) 다시 방문하고 싶을 만큼 맛이 좋았다.
(다) 가격이 적당하다.

세 가지 기준 중 세 가지, 두 가지, 한 가지를 만족시킬 때 각각 별점 3개, 2개, 1개를 주고, 어느 기준도 만족시키지 않을 때 $\times$ 표시를 주기로 하였다. 방문한 음식점 45곳 중 기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점이 각각 36곳, 25곳, 23곳이고 $\times$ 표시를 받은 음식점이 4곳, 별점 2개를 받은 음식점이 25곳일 때, 별점 3개를 받은 음식점의 개수를 구하시오.

002

217

26

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=100$, $n(A)=50$, $n(B)=40$, $n(A^C \cap B^C)=25$일 때, $n(A-B)+n(B-A)$의 값을 구하시오.

218

27

남학생 28명과 여학생 32명을 조사한 결과, 남학생 4명을 제외한 모든 학생이 두 동아리 A, B 중 적어도 하나에 다음 조건을 만족시키며 가입하였다.

(가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 64이다.
(나) 두 동아리 중 한 동아리에만 가입한 여학생 수는 한 동아리에만 가입한 남학생 수보다 4 크다.

두 동아리에 모두 가입한 여학생 수를 구하시오.

$n(A \cap B)$는 한 집합이 다른 집합에 포함될 때 최대, $A \cup B$가 가장 클 때 최소이다. 여러 영역이 얽히면 각 영역의 원소의 개수를 미지수로 두고 0 이상이라는 조건으로 범위를 구한다.

219

28

전체집합 $U=\{x|x\text{는 }10\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=5$, $n(B)=7$일 때, 집합 $A \cap B$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

220

29

어느 자전거 동아리 회원들을 대상으로 세 편의점 A, B, C의 이용 경험을 조사하였더니 각 편의점을 이용한 경험이 있는 회원은 각각 37명, 42명, 54명이었고, A, B, C를 모두 이용한 경험이 있는 회원은 9명, A, B를 모두 이용한 경험이 있는 회원은 23명이었다. C만 이용한 경험이 있는 회원 수의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

002

221

30

$n(U)=6$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(B \cap C)=2$, $n(B-A)=2$, $n(C-A)=2$, $n(A \cap B \cap C)=1$이다. $n(A) \times n(B) \times n(C)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

222

31

어느 학급의 학생 25명을 대상으로 영화와 연극을 관람한 학생을 조사하였더니 영화를 관람한 학생 수는 연극을 관람한 학생 수의 2배이고, 영화와 연극을 모두 관람한 학생은 7명이었다. 연극을 관람한 학생 수의 최댓값을 구하시오.

223

32

두 자연수 k, m $(k \geq m)$에 대하여 전체집합 $U=\{x|x\text{는 }k\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x\text{는 }m\text{의 약수}\}$, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $B-A=\{5,\ 8\}$, $n(A \cup B^C)=8$
(나) 집합 B의 모든 원소의 합은 집합 A의 모든 원소의 합보다 3만큼 크다.

집합 $A^C \cap B^C$의 모든 원소의 합으로 가능한 모든 값의 합을 구하시오.

224

33

전체집합 $U=\{x|x\text{는 자연수}\}$의 두 부분집합 A, B는 $n(A)=n(B)=5$이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $B=\{kx|x \in A\}$ (단, k는 상수)
(나) $12 \in (A \cap B)$, $n(A \cap B)=2$
(다) 집합 A의 모든 원소의 합은 25이고, 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합은 157이다.

집합 B의 원소 중 최댓값을 구하시오.

023

225

34

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=n(B)=5$, $B=\left\{\frac{x+k}{2}|x\in A\right\}$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, k는 자연수이다.)

(가) $A\cap B=\{4,\ 6,\ 8\}$
(나) 집합 $(A-B)\cup(B-A)$의 모든 원소의 합은 24이다.

226

35

집합 $S=\{a,\ b,\ c,\ d\}$의 부분집합을 원소로 갖는 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X의 개수를 구하시오.

(단, $X\neq\varnothing$)

(가) $A\in X$이면 $(S-A)\in X$이다.
(나) $A\in X$, $B\in X$이면 $(A\cap B)\in X$, $(A\cup B)\in X$이다.

023

227

36

18 이하의 자연수 k에 대하여 집합 A_k를 $A_k=\{x|k-1\le x\le k+1,\ x\text{는 실수}\}$라 하자. 모든 A_k와 서로소가 아니고 원소가 유한개인 집합 중 원소의 개수가 최소인 집합의 원소의 개수를 구하시오.

228

37

어느 지역 주민을 대상으로 네 백화점 A, B, C, D의 이용 여부를 조사하였더니 각 백화점을 이용한 주민의 비율이 차례로 90, 88, 70, 55였다. 네 백화점을 모두 이용한 주민의 비율이 k일 때, k의 최솟값을 구하시오.

023

229

38

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A = \{x|x\text{는 }36\text{의 약수}\}$, $B = \{x|(x-6)^2(x^2-22x+57)<0\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 전체의 집합의 모든 부분집합 X를 각각 $X_1, X_2, X_3, \cdots, X_m$ (m은 자연수)이라 하자.

(가) $(X-A)\subset(A-X)$
(나) $(A-B)\cup X = X$

$n(X_1)+n(X_2)+n(X_3)+\cdots+n(X_m)$의 값을 구하시오.

230

39

자연수 전체의 집합 N의 부분집합 A는 '$x\in A$이면 $\frac{24}{x}\in A$'를 만족시키고 $n(A)=4$이다. 실수 전체의 집합의 부분집합 B를 $B=\left\{\frac{x+a}{2}|x\in A\right\}$라 할 때, 집합 B의 모든 원소의 합은 20이다. $n(A\cup B)=7$을 만족시키는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

6. 집합의 연산

정답 및 풀이

1

▯ 2

$-3\in A$이어야 한다.

ⅰ) $k-1=-3$, 즉 $k=-2$이면 $A=\{-3,\ 1,\ 7\}$, $B=\{-3,\ 9,\ 1\}$이므로 $A\cap B=\{-3,\ 1\}$

ⅱ) $k^2-3k-3=-3$, 즉 $k=0$ 또는 $k=3$

$k=0$이면 $A=\{-1,\ 1,\ -3\}$, $B=\{-3,\ 1,\ 5\}$이므로 $A\cap B=\{-3,\ 1\}$

$k=3$이면 $A=\{2,\ 1,\ -3\}$, $B=\{-3,\ 4,\ 11\}$이므로 $A\cap B=\{-3\}$

따라서 $k=-2$ 또는 $k=0$이고, 최댓값과 최솟값의 차는 $0-(-2)=2$

2

▯ 34

$B-A=\{6,\ 7\}$이므로 집합 B의 원소 $a+1$, $2a-3$이 6, 7이어야 한다.

$a+1=6$, $2a-3=7$이면 $a=5$이고, $a+1=7$, $2a-3=6$을 동시에 만족시키는 a는 없다.

$a=5$이면 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 25\}$, $B=\{3,\ 6,\ 7\}$이므로 $B-A=\{6,\ 7\}$

따라서 집합 A의 모든 원소의 합은 $1+3+5+25=34$

3

▯ $\frac{7}{9}$

$3x^3-2x^2-x=x(3x+1)(x-1)=0$이므로 $A=\left\{-\frac{1}{3},\ 0,\ 1\right\}$

$n(B)=n(A\cup B)+n(A\cap B)-n(A)=3+1-3=1$이므로 방정식 $x^2+ax+b=0$은 집합 A의 원소 하나를 중근으로 갖는다.

중근이 0이면 $b=0$, 중근이 1이면 $a=-2$, $b=1$이므로 $ab>0$에 맞지 않는다.

중근이 $-\frac{1}{3}$이면 $x^2+ax+b=\left(x+\frac{1}{3}\right)^2$에서 $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{9}$

$\therefore a+b=\frac{7}{9}$

4

▯ 21

(다)에서 $B\cap(A^C\cup B^C)=B\cap(A\cap B)^C=B-(A\cap B)=B-A=\{4,\ 5,\ 6\}$

(나)에서 $(A\cup B)^C=\{7,\ 8\}$이므로 $A-B=U-\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}=\{1,\ 2\}$

$A\cup B^C=(A^C\cap B)^C=(B-A)^C=\{1,\ 2,\ 3,\ 7,\ 8\}$

따라서 모든 원소의 합은 $1+2+3+7+8=21$

5

▯ 70

(나)에서 $A \cup B = \{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$이고 $S(A \cup B) = 33$, $S(A \cap B) = 12$

$S(A - B) = x$라 하면 $S(A) = x + 12$, $S(B) = 33 - x$이므로 $x + 12 = 2(33 - x) \therefore x = 18$

$A - B$는 집합 $\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$의 부분집합 중 원소의 합이 18인 것이므로 $A - B = \{4,\ 6,\ 8\}$ (홀수 1을 넣으면 합이 홀수가 되고, 1을 빼고 2를 넣으면 나머지 합이 16이 되어야 하는데 $4 + 6 + 8 = 18$이므로 불가능)

$B - A = \{1,\ 2\}$, $B = \{1,\ 2,\ 5,\ 7\}$이므로 모든 원소의 곱은 70

6

▯ 18

(나)에서 $\frac{p+2}{2}$가 자연수이므로 p는 짝수이고, $p = 2$이면 $\frac{p+2}{2} = 2$가 $A \cap B$와 $B - A$에 모두 속하므로 $p \neq 2$

(다)에서 $q \in B - A$이면 $q + 2 \in A$이므로 $q + 2 \notin B - A$, 즉 $B - A$에는 차가 2인 두 원소가 없고 $q \leq 10$

$A \cap B$의 세 원소에 대응하는 $\frac{p+2}{2}$는 3, 4, 5, 6, 7 중 차가 2가 아닌 세 수이므로 $\{3,\ 4,\ 7\}$ 또는 $\{3,\ 6,\ 7\}$

$\{3,\ 4,\ 7\}$이면 $A \cap B = \{4,\ 6,\ 12\}$로 4가 $A \cap B$, $B - A$에 모두 속하므로 모순. $\therefore A \cap B = \{4,\ 10,\ 12\}$, $\{3,\ 6,\ 7\} \subset B - A$

$B - A$의 나머지 한 원소는 10 이하이고 3, 6, 7과 차가 2가 아니며 4, 10이 아니므로 2뿐이다.

따라서 $B - A = \{2,\ 3,\ 6,\ 7\}$이고 모든 원소의 합은 18

7

▯ ㄱ, ㄴ

(가)에서 $A \cap (C \cup A^C) = (A \cap C) \cup (A \cap A^C) = A \cap C = \varnothing$

(나)에서 $\{(A \cup B) \cap C^C\} \cup \{C \cap (A \cup B)\} = (A \cup B) \cap (C^C \cup C) = A \cup B = B \therefore A \subset B$

ㄱ. $A \cap C = \varnothing$이므로 $A \subset C^C$, 즉 $A \cap C^C = A$ (옳다)

ㄴ. $(A \cap C^C) \cup (A^C \cap B) = A \cup (B - A) = B$ (옳다)

ㄷ. $C^C \cap (B \cup C) = B \cap C^C = B - C$이고, B, C가 서로소인지는 알 수 없다. (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

8

▯ ㄱ, ㄷ

$(A \cap B) \cup (A \cap B^C) = A \cap (B \cup B^C) = A$이므로 주어진 식은 $A \cap B = A$, 즉 $A \subset B$

ㄱ. $A \subset B$이고 $A \neq B$이므로 $B - A \neq \varnothing$ (옳다)

ㄴ. $A \subset B$이면 $B^C \subset A^C$이고, $A \neq B$이므로 $A^C \subset B^C$는 성립하지 않는다. (옳지 않다)

ㄷ. $A^C \cup B = (A \cap B^C)^C = (A - B)^C = \varnothing^C = U$ (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

9

▯ 100

$B \cap (B - A)^C = B \cap (B \cap A^C)^C = B \cap (B^C \cup A) = B \cap A$

$B \cap A = B$이므로 $B \subset A$, 즉 $A \cup B = A$

$A \cup B = U$이므로 $A = U$이고 $n(A) = 100$

10

▯ $A \cap B \cap C$

$B \cap (A \cup B) = B$

$A - (A \cap C^C) = A \cap (A \cap C^C)^C = A \cap (A^C \cup C) = (A \cap A^C) \cup (A \cap C) = A \cap C$

따라서 주어진 집합은 $B \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$

11

▯ 3

가. $A \cup \varnothing = A$ (옳지 않다) 나. $B \cap B^C = \varnothing$ (옳지 않다)

다. $A \cup (A \cap B) = A$ (옳다) 라. $A - B^C = A \cap (B^C)^C = A \cap B$ (옳다)

마. $(A \cup B) \cap (A^C \cup B) = (A \cap A^C) \cup B = B$ (옳지 않다)

바. $(A \cap B)^C \cap A = (A^C \cup B^C) \cap A = A \cap B^C = A - B$ (옳다)

따라서 항상 옳은 것은 다, 라, 바의 3개

12

▯ B^C

$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ 이므로

$(A \cap B^C) \cup (A^C \cap B^C) = (A \cup A^C) \cap B^C = U \cap B^C = B^C$

13

▯ 64

$A \cup C = B \cup C$이려면 $A - B$와 $B - A$의 원소가 모두 C에 속해야 한다. (그러면 양변이 모두 $A \cup B \cup C$가 된다.)

$A - B = \{1,\ 5,\ 7\}$, $B - A = \{6\}$이므로 C는 1, 5, 6, 7을 모두 원소로 갖는다.

나머지 원소 2, 3, 4, 8, 9, 10은 자유롭게 넣을 수 있으므로 집합 C의 개수는 $2^6 = 64$

14

▯ 9

$n(A \cap B) = p$라 하면 집합 X의 개수는 $2^{4-p} = 2$ 이므로 $p = 3$

$B = \left\{\frac{k+1}{2},\ \frac{k+3}{2},\ \frac{k+4}{2},\ \frac{k+5}{2},\ \frac{k+7}{2}\right\}$에서 집합 A의 원소 중 3개가 집합 B에 속해야 한다.

k의 값을 바꾸어 가며 확인하면 $k = 1$일 때 $B = \left\{1,\ 2,\ \frac{5}{2},\ 3,\ 4\right\}$, $k = 3$일 때 $B = \left\{2,\ 3,\ \frac{7}{2},\ 4,\ 5\right\}$, $k = 5$일 때 $B = \left\{3,\ 4,\ \frac{9}{2},\ 5,\ 6\right\}$이고 이 때만 $n(A \cap B) = 3$

따라서 모든 k의 값의 합은 $1 + 3 + 5 = 9$

15

▯ 28

(가)에서 $A - X = B - X$이려면 $A - B = \{1,\ 2\}$, $B - A = \{5,\ 6\}$의 원소가 모두 X에 속해야 한다.

(나)에서 $(X - A) \cap (X - B) = X \cap (A \cup B)^C = X \cap \{7,\ 8,\ 9\} \neq \varnothing$

X는 1, 2, 5, 6을 갖고, 3, 4는 자유롭게, 7, 8, 9 중 적어도 하나를 가지므로

집합 X의 개수는 $2^2 \times (2^3 - 1) = 28$

16

▯ 54

9와 15의 최소공배수는 45이므로 $A_9 \cap A_{15} = A_{45}$

$A_m \subset A_{45}$이려면 m이 45의 배수이어야 하므로 m의 최솟값은 45

$(A_{18} \cup A_{45}) \subset A_n$이려면 $A_{18} \subset A_n$, $A_{45} \subset A_n$이므로 n은 18과 45의 공약수이다.

18과 45의 최대공약수는 9이므로 n의 최댓값은 9

$\therefore 45 + 9 = 54$

17

▯ 27

4와 6의 최소공배수는 12이므로 $A_4 \cap A_6 = A_{12}$

$A_{12} \subset A_k$이려면 $12 \in A_k$, 즉 k는 12의 약수이어야 한다.

2 이상인 12의 약수는 2, 3, 4, 6, 12이므로 그 합은 27

18

▯ 105

$n(A)$는 12의 약수이므로 $n(A)$가 1, 2, 3, 4, 6, 12인 k, 즉 $k = 2, 3, \cdots, 9, 12, 13, 24, 25$만 확인하면 된다.

$k = 8$이면 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B = \{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$, $(A \cup B)^C = \{3,\ 5,\ 7\}$이므로 $4 \times 3 = 12$

다른 k에서 $n(A) \times n((A \cup B)^C)$의 값은 $k = 2, 3$일 때 0, $k = 4, 5$일 때 2, $k = 6$일 때 3, $k = 7$일 때 6, $k = 9$일 때 8, $k = 12$일 때 24, $k = 13$일 때 30, $k = 24, 25$일 때 120

따라서 $k = 8$이고 $(A \cup B)^C = \{3,\ 5,\ 7\}$의 모든 원소의 곱은 105

19

▯ $-\frac{9}{2}$

$x^2 + 3x - 18 = (x + 6)(x - 3) \leq 0$에서 $B = \{x| -6 \leq x \leq 3\}$

(가)에서 $x < -6$ 또는 $x > 3$인 x는 A에 속하고, (나)에서 $-2 < x \leq 3$은 A에 속하며 $-6 \leq x \leq -2$는 A에 속하지 않는다.

$\therefore A = \{x|x < -6$ 또는 $x > -2\}$, 즉 $ax^2 + bx - 6 < 0$의 해가 $x < -6$ 또는 $x > -2$이므로 $a < 0$이고

$ax^2 + bx - 6 = a(x + 6)(x + 2) = ax^2 + 8ax + 12a$ $\therefore 12a = -6$, $a = -\frac{1}{2}$, $b = 8a = -4$

$\therefore a + b = -\frac{9}{2}$

20

▯ 18

$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) < 0$에서 $A = \{x| -1 < x < 3\}$ 이므로 $A^C = \{x|x \leq -1$ 또는 $x \geq 3\}$ (x는 정수)

$4x^2 + (2 - 2k)x - k = (2x - k)(2x + 1) > 0$에서 $B = \left\{x|x < -\frac{1}{2}$ 또는 $x > \frac{k}{2}\right\}$

$A^C - B$는 $3 \leq x \leq \frac{k}{2}$인 정수의 집합이다.

부분집합의 개수가 100 이상이려면 $2^7 = 128$이므로 원소가 7개 이상, 즉 3, 4, $\cdots$, 9를 가져야 하므로

$\frac{k}{2} \geq 9$

따라서 k의 최솟값은 18

21

▯ 4

$A = \{x|2 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x|a \leq x \leq a + 1\}$

두 구간의 길이가 모두 1이므로 $A \cap B$의 원소가 하나뿐이려면 끝점에서만 만나야 한다.

$a + 1 = 2$ 또는 $a = 3$ $\therefore a = 1$ 또는 $a = 3$

따라서 모든 a의 값의 합은 4

22

▯ 44

$X \triangle Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$이므로 $(A \triangle B) \triangle C$는 세 집합 중 홀수 개의 집합에만 속하는 원소의 집합이다.

$n(A) = 33, n(B) = 25, n(C) = 20, n(A \cap B) = 8, n(B \cap C) = 5, n(C \cap A) = 6, n(A \cap B \cap C) = 1$

한 집합에만 속하는 원소: A $33 - 8 - 6 + 1 = 20$, B $25 - 8 - 5 + 1 = 13$, C $20 - 5 - 6 + 1 = 10$, 세 집합 모두에 속하는 원소 1

따라서 구하는 원소의 개수는 $20 + 13 + 10 + 1 = 44$

23

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$A \circ B$는 두 집합 A, B에 모두 속하거나 모두 속하지 않는 원소의 집합이다.

ㄱ. 정의가 A, B에 대하여 대칭이므로 $A \circ B = B \circ A$ (옳다)

ㄴ. 원소 x가 $(A \circ B) \circ C$에 속하는 것은 A, B, C 중 x가 속하지 않는 집합이 짝수 개일 때이고, $A \circ (B \circ C)$도 마찬가지이므로 두 집합은 같다. (옳다)

ㄷ. $A \circ A = U, U \circ A = A$이므로 A를 홀수 개 연산하면 A, 짝수 개 연산하면 U이다. 99는 홀수이므로 A (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

▯ $A_3 \cap (A_1 \cup A_2)$

$A_4 = A_3 \cap (A_2 \cup A_1)$이므로 $A_4 \subset A_3$

$A_5 = A_4 \cap (A_3 \cup A_2) = A_4$ ($A_4 \subset A_3$)

$A_6 = A_5 \cap (A_4 \cup A_3) = A_4 \cap A_3 = A_4$

$A_7 = A_6 \cap (A_5 \cup A_4) = A_4 \cap A_4 = A_4$

따라서 $A_7 = A_3 \cap (A_1 \cup A_2)$

25

▯ 9

기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점의 집합을 A, B, C, 별점 1개, 3개를 받은 음식점의 수를 a, x라 하자.

$n(A \cup B \cup C) = 45 - 4 = 41$이므로 $a + 25 + x = 41$

각 음식점을 만족시키는 기준의 수만큼 세면 $n(A) + n(B) + n(C) = a + 2 \times 25 + 3x = 36 + 25 + 23 = 84$

두 식을 빼면 $25 + 2x = 43 \therefore x = 9$

26

▯ 60

$n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)^C) = 100 - 25 = 75$

$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 50 + 40 - 75 = 15$

$n(A - B) + n(B - A) = n(A \cup B) - n(A \cap B) = 75 - 15 = 60$

27

▯ 6

동아리에 가입한 학생은 남학생 24명, 여학생 32명으로 56명이다.

한 동아리에만 가입한 학생 수를 s, 두 동아리에 모두 가입한 학생 수를 t라 하면 $s + t = 56$, $s + 2t = 64$이므로 $t = 8$

두 동아리에 모두 가입한 남학생 수를 b, 여학생 수를 g라 하면 한 동아리에만 가입한 남학생은 $24 - b$, 여학생은 $32 - g$명

(나)에서 $(32 - g) - (24 - b) = 4$, 즉 $g - b = 4$이고 $b + g = 8$이므로 $g = 6$

28

▯ 43

$n(A \cap B)$는 $A \cup B = U$일 때 최솟값 $5 + 7 - 10 = 2$, $A \subset B$일 때 최댓값 5를 가지므로 $2 \leq n(A \cap B) \leq 5$

원소의 합이 가장 크려면 $A \cap B = A = \{6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$일 때이므로 $M = 40$

원소의 합이 가장 작으려면 $A \cap B = \{1,\ 2\}$일 때이므로 $m = 3$

$\therefore M + m = 43$

29

▯ 57

A, B만 이용한 회원은 $23 - 9 = 14$명이다. A, C만 이용한 회원을 x명, B, C만 이용한 회원을 y명이라 하자.

A만 이용한 회원은 $37 - 14 - 9 - x = 14 - x$명, B만 이용한 회원은 $42 - 14 - 9 - y = 19 - y$명이므로 $0 \leq x \leq 14$, $0 \leq y \leq 19$

C만 이용한 회원은 $54 - 9 - x - y = 45 - (x + y)$명

$x = y = 0$일 때 최댓값 45, $x = 14$, $y = 19$일 때 최솟값 12이므로 그 합은 57

30

▯ 39

$n(A \cap B \cap C) = 1$, $n(B \cap C) = 2$이므로 A에 속하지 않고 B, C에만 속하는 원소는 1개이다.

$B - A$, $C - A$에서 이 원소를 빼면 B에만 속하는 원소 1개, C에만 속하는 원소 1개이다.

A에만 속하는 원소를 a개, $A \cap B$에만 b개, $A \cap C$에만 c개, 어느 집합에도 속하지 않는 원소를 d개라 하면 $a + b + c + d = 6 - 4 = 2$

$n(A) = a + b + c + 1$, $n(B) = b + 3$, $n(C) = c + 3$

최솟값: $a = b = c = 0$, $d = 2$일 때 $1 \times 3 \times 3 = 9$ ↩최댓값: $d = 0$일 때 $b + c = 1$이면 $3 \times 4 \times 3 = 36$, $b + c = 2$이면 $(b,\ c) = (1,\ 1)$일 때 $3 \times 4 \times 4 = 48$

$\therefore M - m = 48 - 9 = 39$

31

▯ 10

연극을 관람한 학생 수를 x라 하면 영화를 관람한 학생 수는 $2x$

영화 또는 연극을 관람한 학생 수는 $2x + x - 7 = 3x - 7$이고 이 값은 25 이하이므로 $3x - 7 \le 25$, $x \le \frac{32}{3}$

x는 자연수이므로 $x \le 10$이고, $x = 10$이면 영화 20명, 연극 10명, 둘 다 7명, 둘 중 하나 이상 23명으로 가능하다.

따라서 최댓값은 10

32

▯ 59

$A \cup B^C = (A^C \cap B)^C = (B - A)^C$이므로 $n(U) = 8 + 2 = 10$, 즉 $k = 10$

$5 \notin A$, $8 \notin A$이므로 m은 10 이하이고 5의 배수도 8의 배수도 아니다. 즉, m은 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 중 하나이다.

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하면 (나)에서 $S(A \cap B) + 13 = S(A) + 3$이므로 $S(A - B) = 10$

원소의 합이 10인 부분집합을 가질 수 있는 A는 $m = 6$일 때 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$($A - B = \{1,\ 3,\ 6\}$)와 $m = 9$일 때 $A = \{1,\ 3,\ 9\}$($A - B = \{1,\ 9\}$)뿐이다.

$S(A^C \cap B^C) = 55 - S(A \cup B) = 55 - S(A) - 13$이므로 $m = 6$이면 30, $m = 9$이면 29

따라서 가능한 모든 값의 합은 $30 + 29 = 59$

33

▯ 72

$A = \{a,\ b,\ c,\ d,\ 12\}$라 하면 $B = \{ak,\ bk,\ ck,\ dk,\ 12k\}$이고 (다)에서 $a + b + c + d = 13$

$A \cap B = \{12,\ a\}$라 하면 $S(A \cup B) = 25 + 25k - (12 + a) = 157$, 즉 $25k = 144 + a$

a, b, c, d는 12가 아닌 서로 다른 자연수이고 합이 13이므로 $a \le 7$이다.

$25k = 144 + a$에서 $ak = \frac{a(144+a)}{25}$가 자연수가 되는 a는 $a = 6$이고, 이때 $k = 6$

$A = \{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 12\}$, $B = \{6,\ 12,\ 24,\ 36,\ 72\}$이면 조건을 모두 만족시킨다.

따라서 집합 B의 원소 중 최댓값은 72

34

▯ 30

$4, 6, 8 \in B$이므로 $8 - k$, $12 - k$, $16 - k \in A$이고, 집합 A의 원소는 자연수이므로 k는 8보다 작은 짝수이다.

$k = 2$이면 $A = \{4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 14\}$, $B = \{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8\}$이고 $(A - B) \cup (B - A)$의 원소의 합은 32

$k = 4$이면 $A = \{4,\ 6,\ 8,\ 12,\ a\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6,\ 8,\ b\}$, $b = \frac{a+4}{2}$에서 $12 + a + 5 + b = 24$를 풀면 $a = \frac{10}{3}$로 자연수가 아니다.

$k = 6$이면 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$이고 $(A - B) \cup (B - A) = \{2,\ 5,\ 7,\ 10\}$의 원소의 합은 24

따라서 집합 B의 모든 원소의 합은 30

35

▯ 15

$A \in X$이면 $S - A \in X$이므로 $A \cup (S - A) = S \in X$, $A \cap (S - A) = \varnothing \in X$

X의 원소 중 공집합이 아니고 더 작은 원소로 나누어지지 않는 것들(가장 작은 원소들)은 서로소이고, 합집합이 S이다. X는 이들을 합하여 만든 집합 전체이다.

따라서 집합 X는 S의 원소 a, b, c, d를 겹치지 않는 묶음으로 나누는 방법마다 하나씩 정해진다.

묶음이 1개: 1가지, 2개: $\{a\}$와 나머지 꼴 4가지와 두 개씩 3가지로 7가지, 3개: 6가지, 4개: 1가지

$\therefore 1 + 7 + 6 + 1 = 15$

36

▯ 6

한 실수 x는 많아야 세 집합 A_k에 속한다. ($k - 1 \le x \le k + 1$인 자연수 k는 많아야 3개)

A_1, A_2, $\cdots$, A_{18}의 18개 집합과 모두 만나려면 원소가 적어도 $18 div 3 = 6$개 필요하다.

$\{2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ 17\}$은 모든 A_k와 만나므로 최솟값은 6

37

▯ 3

백화점 A, B, C, D를 이용하지 않은 주민의 비율은 차례로 10, 12, 30, 45이다.

네 백화점 중 적어도 하나를 이용하지 않은 주민의 비율은 많아야 $10 + 12 + 30 + 45 = 97$(이므로 네 백화점을 모두 이용한 주민의 비율은 적어도 3이다.

네 백화점을 이용하지 않은 주민의 집합이 서로 겹치지 않으면 $k = 3$이 되므로 최솟값은 3

38

▯ 112

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12,\ 18,\ 36\}$, $x^2 - 22x + 57 = (x - 3)(x - 19)$이므로 $B = \{x | 3 < x < 19,\ x \ne 6\}$

(가)에서 $X - A$와 $A - X$는 서로소이므로 $X - A = \varnothing$, 즉 $X \subset A$

(나)에서 $A - B \subset X$이고 $A - B = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 36\}$

X는 1, 2, 3, 6, 36을 모두 갖고 4, 9, 12, 18 중 j개를 가지므로 원소의 개수가 $5 + j$인 X는 ${}_4\mathrm{C}_j$개

$5 \times 1 + 6 \times 4 + 7 \times 6 + 8 \times 4 + 9 \times 1 = 112$

39

▯ 5

$x \in A$이면 $\frac{24}{x} \in A$이므로 집합 A는 1과 24, 2와 12, 3과 8, 4와 6 중 두 쌍으로 이루어진다.

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하면 $S(B) = \frac{S(A) + 4a}{2} = 20$이므로 $a = \frac{40 - S(A)}{4}$

$n(A \cup B) = 7$이려면 두 집합 A, B의 공통인 원소가 1개이어야 한다. 여섯 가지 경우를 확인하면

$A = \{1,\ 3,\ 8,\ 24\}$이면 $a = 1$, $B = \left\{1,\ 2,\ \frac{9}{2},\ \frac{25}{2}\right\}$로 공통인 원소는 1 하나

$A = \{2,\ 4,\ 6,\ 12\}$이면 $a = 4$, $B = \{3,\ 4,\ 5,\ 8\}$로 공통인 원소는 4 하나

나머지 네 경우는 a가 $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{15}{4}$, $\frac{19}{4}$이고 집합 B의 원소가 모두 자연수가 아니어서 공통인 원소가 없다.

따라서 모든 a의 값의 합은 $1 + 4 = 5$